# CAS-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme

Lösen mit linSolve · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben 1 und 2.




**Schritt für Schritt**

**Achtung:** Negative Zahlen mit (-) eintippen. Alte Werte vorher löschen: menu 1 4.

## 1 LGS mit drei Unbekannten lösen

✍ nach der Tour

$$\begin{cases} \text{I} & x + 2y - z = -9 \\ \text{II} & 3x + y + 2z = 13 \\ \text{III} & 2x - z = -1 \end{cases}$$

**a)** Anzahl der Gleichungen: ☐ Variablen: ☐

**b)** Das CAS zeigt: ☐

**c)** $x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐ $\mathbb{L} =$ ☐

**d)** Probe in II: $3 \cdot$ ☐ $+$ ☐ $+ 2 \cdot$ ☐ $=$ ☐

**e)** In III fehlt $y$. Was tippen Sie ein? ☐ `2x+0y-z=-1` ist nötig. ☐ `2x-z=-1` genügt.

## 2 Das Wichtigste kurz notiert

**a)** Tasten für die linSolve-Vorlage: menu ☐ ☐ ☐

**b)** In das nächste Feld der Vorlage springen: ☐

**c)** Das CAS zeigt `{5,-1}` für die Variablen `{x,y}`. Dann gilt:

☐ $x = 5, y = -1$ ☐ $x = -1, y = 5$ ☐ Das LGS hat zwei Lösungen.

**Lösung überprüfen**

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|---|---|---|---|
| x aus 1c | z aus 1c | 1. Ziffer aus 2a | 2. Ziffer aus 2a |

Lösung Übung